

不是教老師怎麼用 AI ， 而是教老師怎麼看見學生怎麼想

Sera.Phina Learning Lab 教師／督導教育訓練包

核心方法

Think → Organize → Ask AI if needed → Discuss
→ Revise

教學焦點

回饋學生的 reasoning process ， 而不是只公布答案。

適用對象

教師、督導、臨床教師、實習指導者。

今天的訓練目標

讓老師與督導把 Sera.Phina 變成一套可操作的形成性教學方法

1. 看見學生怎麼想

區分觀察、解讀、假設、證據、反證與 Missing Information。

2. 以 Learning Loop 帶學習

把 AI 與教師回饋放在第二層，而不是第一層答案。

3. 練習回饋語言

不直接給答案，而是問出 reasoning process。

4. 實作 Lab 03 案例

以精神健康個案練習 clinical reasoning map。

5. 設計課程應用

放入課前、課中、課後或臨床督導流程。

6. 建立共同語言

學生、老師、督導都使用同一套推理地圖討論。

Sera.Phina 的共同學習循環

工具不是答案機，而是讓思考過程可見的容器

01

Think

先形成自己的觀察與假設

02

Organize

把事實、推論與缺失資訊分開

03

Ask AI if needed

AI 作為反思與檢查工具

04

Discuss

帶回老師／督導／臨床教師

05

Revise

回到原本推理修正

回饋的終點不是「老師告訴答案」，而是學生能說明：我原本怎麼想、什麼讓我改變、現在我怎麼想、下一步還需要知道什麼。

三個 Lab 各自在訓練什麼？

可單獨使用，也可串成完整學習歷程

Lab 01 | 會談實驗室

訓練：治療關係、提問、聆聽、職能探索、目標設定。

教師看：問得是否有目的、是否能回應個案。

Lab 02 | 研究共學

訓練：研究問題形成、證據需求、AI 使用透明度。

教師看：學生知道 AI 不能取代哪些判斷。

Lab 03 | 臨床推理

訓練：診斷假設、反證、Missing Information、Occupation、Assessment/FOR。

教師看：學生如何修正原本假設。

建議工作坊流程： 120 分鐘

從理念到實作，再到回饋語言與課程設計

0-10 分	開場與定位
10-25 分	Learning Loop
25-45 分	三個 Lab 導覽
45-75 分	Lab 03 案例實作
75-95 分	教師回饋練習
95-110 分	課程／督導設計
110-120 分	收斂與行動承諾

Lab 03 實作：不要先猜診斷

先讓學生把觀察、假設、反證與缺失資訊整理出來

Step 1

列出 Known facts 與 Symptoms/signs 。

Step 2

提出 1-3 個假設，但至少列反證。

Step 3

列出 Missing Information 與優先順序。

Step 4

回到 Occupation、角色、routine、environment 。

Step 5

選擇 Assessment/FOR，說明臨床問題。

Step 6

整理成老師討論版，接受回饋後修正。

教師回饋：不直接給答案，而是追問推理

這些問題可以直接拿來用

釐清事實與推論

哪些是觀察到的資料？哪些是你的解讀？

檢查假設

哪些支持？哪些不符合？若假設錯了還有哪些可能？

找 Missing Information

現在還缺哪三項資訊？哪一項最優先？

回到 Occupation

這些症狀對生活、角色、routine 造成什麼影響？

檢查 Assessment/FOR

你選它是想回答什麼臨床問題？

要求 Revision

討論後你會修改哪個假設？為什麼？

AI 在這套流程中的角色

AI 不是第一層答案，而是第二層 reflection partner

可以鼓勵

找缺失資訊、指出推理跳躍、提出反證、整理不同解釋、產生查證問題。

需要避免

直接貼案例要求 AI 給答案、把 AI 的診斷當事實、未查證就提交。

教師追問

你問 AI 前已經怎麼想？AI 哪一點讓你改變？哪一點你沒有接受？

隱私提醒

避免輸入真實姓名、病歷號、電話、地址、學號等可識別資料。

形成性評量：看推理變化，不只看最後答案

可以觀察學生是否逐步形成更成熟的 reasoning

1. 描述與推論分開

2. 提出支持與反對資料

3. 辨識 Missing Information

4. 從 diagnosis 回到 occupation

5. 說明 assessment / FOR 選擇理由

6. 回饋後修正原本 reasoning

如何放進課程或督導？

工具最好出現在學生需要外顯化思考的節點

課前

學生先完成初步 reasoning。老師進課堂前即可知道學生卡在哪裡。

課中

用學生輸出進行小組討論，比較不同推理路徑，追問「為什麼這樣想」。

課後

學生依回饋修改原本 reasoning trace，留下前後差異。

最小可行做法：不要一次導入全部 Lab；先挑一個課堂案例，用 Lab 03 做一次「推理→回饋→修正」。

現場實作：一個案例，三層討論

讓老師先體驗學生會卡在哪裡

第一層：學生自己填

Known facts
Symptoms/signs
Hypotheses
Evidence against
Missing Information

第二層：小組互相追問

哪裡是推論？
哪裡資料不足？
如果假設錯了呢？
occupation 在哪裡？

第三層：老師回饋

不公布答案
追問 reasoning
要求修正
留下思考變化

常見卡點與帶領方法

把問題從「你答錯了」改成「我們檢查你的推理」

太快下診斷

追問：哪些是事實？哪些是你的推論？

停在診斷不談 OT

追問：這件事如何影響他的 occupation？

回饋後沒有修正

追問：討論後你會刪掉、保留或新增哪個假設？

只列支持證據

追問：如果第一個假設錯了，還有哪些可能？

過度依賴 AI

追問：你問 AI 前的想法是什麼？你不接受 AI 哪一點？

你的第一個小型導入設計

先從一次課堂或一次督導開始

1. 選一個情境

課前預習、課中討論、實習督導、OSCE 前練習。

2. 選一個 Lab

不要一次導入全部工具。先選最符合當前學習目標的一個。

3. 選一種輸出

Clinical Reasoning Map、老師討論版、AI Reflection 或修正紀錄。

4. 設計回饋問題

先準備 2-3 個 feedback prompts。

5. 要求 Revision

讓學生明確寫出討論後修改了什麼。

結語：工具只是容器，教學發生在回饋之後

Sera.Phina 的價值，是讓學生能看見自己的思考正在如何改變

**真正重要的不是學生最後寫出什麼答案，而是他能說明：
我原本怎麼想、什麼讓我改變、現在我怎麼想，以及下一步還需
要知道什麼。**

Think

先自己想

Discuss

與老師／督導討論

Revise

回來修正推理